

개인 프로젝트 계획서

학번	202125016	이름	양승주
주요 키워드	HTTP 웹 페이지 제작		

세부 내용 및 계획

프로젝트 수행 배경

DB 관련으로 취업을 희망하기에 해당 부분에 대한 구현을 해보고 싶었다. 홈페이지 없이 무작정 데이터를 다루기 보다는 그동안 학습했던 지식들을 토대로 홈페이지를 구현하고, 그 속에서 데이터를 관리해 보고자 해서 시작되었다.

처음에는 컴퓨터 웹 화면과 스마트폰 앱을 연동시켜 로그인 기록과 DB를 전체적으로 관리하고 싶었는데, 역량 부족으로 판단되어 간단한 웹사이트 제작으로 목표를 세웠다.

페이지 이름은 LUCKY로, 오늘 하루 해당 페이지를 방문해 간단하게 즐길 수 있는 요소들을 개발하고자 하였다.

개발 목표

로그인 기록까지 구현하지 못해 한 번 들어와서 당일의 운세를 보고 행운 글귀를 받아가는 것을 목표로 했다.

재미 요소를 추가하기 위해 간단한 테스트와 타자 게임을 추가했고, DB를 다루어 볼 수 있게 방명록 요소와 응원 글귀를 받아들 수 있도록 했다.

개발 기간

2024년 09월 01일 ~ 12월 18일 (약 3 달)

개발 환경

VS Code (html, css, js)

firebase - firestore database (응원글귀, 방명록 관리)

netlify (https 등록)

수행 과정

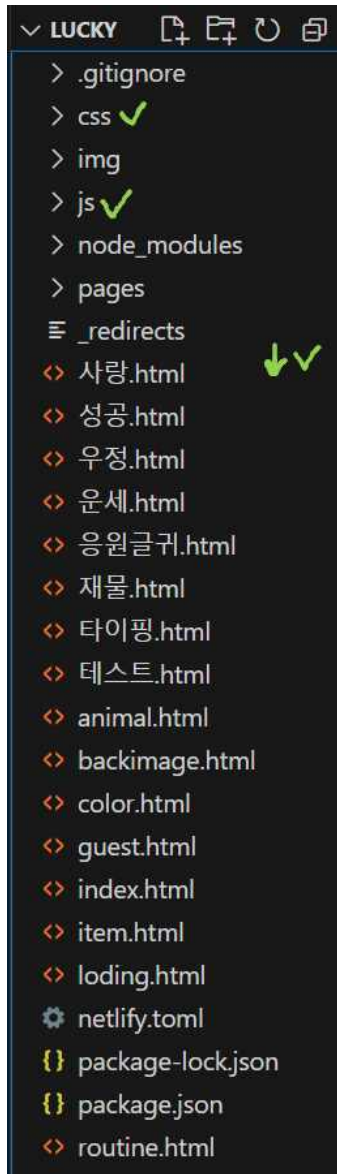
개발하고자 하는 요소들을 종이에 나열한 후, 대략적인 프로토타입을 그려봤다. 하루의 행운을 비는 홈페이지가 목표였기 때문에 배경화면은 클로버로 정하면서 저작권 문제에

걸리지 않은 무료 이미지를 찾아서 넣었고, 각 메뉴의 위치 배정을 이룬 후에 요소들의 세부 요소를 채워나갔다.

이렇게 가장 먼저 main 화면을 구현했고, 대략적인 코드 정리를 끝낸 후에 각 요소(운세, 테스트 등)들의 화면도 꾸며나갔다.

개발 단계

- 패키지, 클래스



vs code에서 파일을 생성해 나갔다. 홈페이지 이름인 LUCKY라는 폴더 안에 html 화면을 추가해 나갔고, 꾸미는 css 파일과 동작 형식인 js는 폴더를 따로 만들어 구분하였다.

▼ css

- # animal.css
- # color.css
- # comments.css
- # fortune.css
- # guest.css
- # heart.css
- # item.css
- # loding.css
- # money.css
- # quotes.css
- # routine.css
- # style.css
- # success.css
- # test.css
- # tulip.css
- # typing.css

css 폴더

▼ js

- > .gitignore
- JS animal.js
- JS color.js
- JS comments.js
- JS firebase-init.js
- JS guest.js
- JS heart.js
- JS item.js
- JS loding.js
- JS money.js
- JS quotes.js
- JS routine.js
- JS success.js
- JS tulip.js
- JS typing.js

js 폴더

- DB 구조 firebase 구조

🏠 > guests > MNpj7qW5u7to.. Google Cloud의 추가 기능		
(default)	📁 guests	📄 MNpj7qW5u7toGpGPTxjP
+ 컬렉션 시작	+ 문서 추가	+ 컬렉션 시작
comments	99znt7nwtTxLkInAadZ	+ 필드 추가
guests >	9Iu708s1NJx3nsIhSQ9p	content: "댓글 내용 부분"
	9caF95jVDzEvf2jsiwKX	created_at: 2024년 12월 18일 오후 4시 2분 48초 UTC+9
	BsftM4LLWV1edkoGoC9M	nickname: "닉네임"
	FYMDOMdSgV44SeI269rQ	password: "0000"
	⋮ MNpj7qW5u7toGpGPTxjP >	secret: true

guests (방명록)

	필드	유형
댓글	content	string
등록 시간	created_at	timestamp (날짜, 시간)
닉네임	nickname	string
비밀번호	password	string
비밀글 체크 박스	secret	boolean

🏠 > comments > T0uwZIY6Kmad.. Google Cloud의 추가 기능		
(default)	📁 comments	📄 T0uwZIY6KmadtQsONCHV
+ 컬렉션 시작	+ 문서 추가	+ 컬렉션 시작
comments >	Nk5xoxdxQU0mv5u6totK	+ 필드 추가
guests	T0uwZIY6KmadtQsONCHV >	text: "어느 베스트셀러 책에 이런 글귀가 있습니다. 심각한 당신에게, 그래서 부쩍 히스테릭해진 당신에게 다음 문장을 처방합니다. '지구를 구하는 일도 아닌 데 그렇게 심각해질 필요 없잖아.' 아직 입에 잘 붙지는 않지만 그리고 좀 무책임해 보일 수도 있지만 한 번 시도는 해볼 수 있을 것 같아요. 내 마음대로 되는 일이 하나도 없을 때, 열심히 하는데 일이 잘 안풀릴 때, 모든 게 내 탓인 것만 같아서 후회가 될 때, 약간은 무심한 듯 그리고 약간은 시크하게 제가 이렇게 말씀드릴게요. '지구를 구하는 일도 아닌데 그렇게 심각해질 필요 없잖아.' 어떠세요? 너무 건방져 보이나요? 그래도 적어도 남들이 다하는 힘내, 잘 될 거야." 이런 상투적인 말보단 좀 더 위로가 되지 않으세요? -오늘과 내 일 사이, 2월 27일 푸른 밤 중현"
	pysbWMaomviCS8IpUNXF	timestamp: 2024년 12월 17일 오후 7시 0분 44초 UTC+9

comments (응원글귀 추가) (단순 DB 관리, 확인 목적)

	필드	유형
댓글	text	string
시간	timestamp	timestamp (날짜, 시간)

결과

<https://zuuhome.netlify.app/>

main 화면

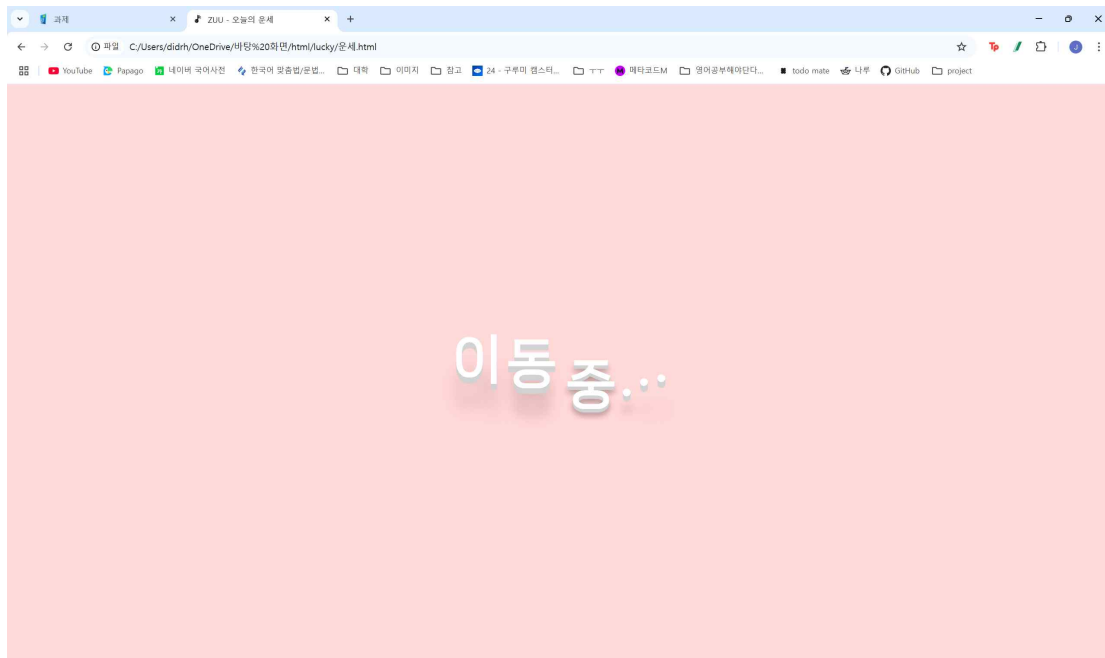


행운을 뜻하는 네잎클로버 이미지를 구하여 배경으로 설정
각 메뉴에 마우스를 올리면 360도 회전하며 글자가 커지는 애니메이션을 적용



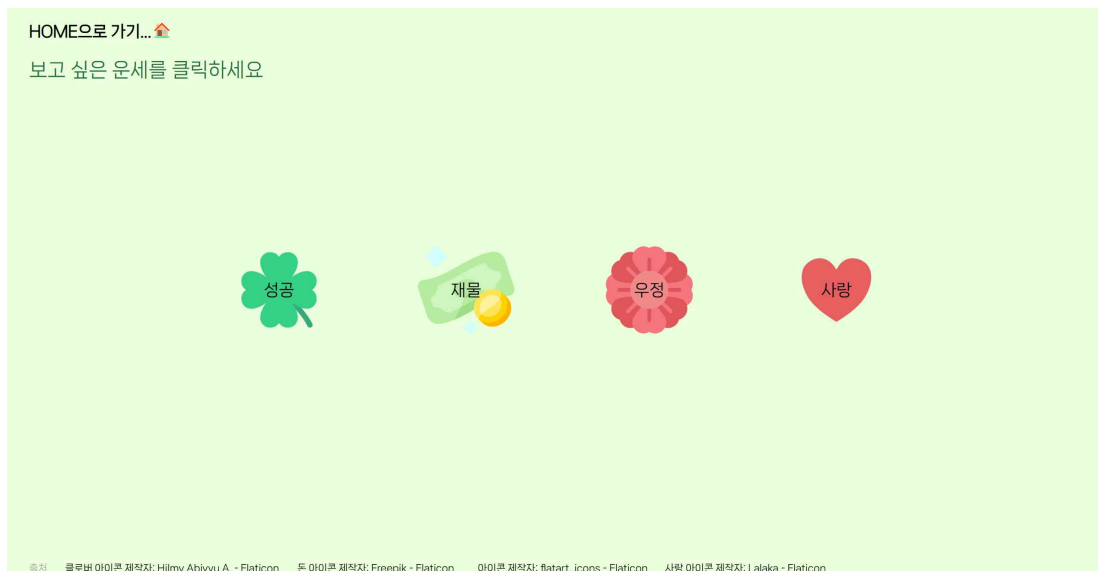
각 화면의 bar 이미지는 픽셀 이미지로 직접 제작
행운을 얻어가서 불이 밝혀지는 전구 모양

화면 전환 로딩 화면



“이동 중...” 화면이 뜨고 1.1초 후 이동할 수 있도록 구현하였다.

운세



HOME으로 가기 선택 시 MAIN 화면으로 전환

각 요소에 마우스를 올리면 360도 회전하며 글자가 커지는 애니메이션을 적용
요소 이미지는 무료 저작권으로 배포된 이미지를 사용 (www.flaticon.com), 해당 텍스트를 누르면 사이트로 이동되도록 구현

EX - 성공 운세

HOME으로 가기... 🏠

다른 운세도 보러 가기



보고자 하는 운세를 클릭하면 해당 요소의 이미지가 돌아가며 결과를 불러오도록 설정

HOME으로 가기... 🏠

다른 운세도 보러 가기

오늘의 성공 운세: 91%
성공운 매우 좋음

당신의 모든 노력이 빛을 발할 시기입니다. 큰 성과와 인정이 기다리고 있으니 자신감을 가지세요.

오늘의 %% 운세: **%

91~100% 매우 좋음

71~90% 좋음

41~70% 보통

0~40% 나쁨

각 결과에 맞는 멘트는 4개씩 저장, 랜덤으로 나올 수 있게 설정

```

if (randomNum >= 91) {
  // 매우 좋음
  fortunePercentage = Math.floor(Math.random() * 10) + 91; // 91~100%
  fortuneText = '성공운 매우 좋음';
  fortuneAdvice = fortunes.veryGood[Math.floor(Math.random() * fortunes.veryGood.length)];
} else if (randomNum >= 71) {
  // 좋음
  fortunePercentage = Math.floor(Math.random() * 20) + 71; // 71~90%
  fortuneText = '성공운 좋음';
  fortuneAdvice = fortunes.good[Math.floor(Math.random() * fortunes.good.length)];
} else if (randomNum >= 41) {
  // 보통
  fortunePercentage = Math.floor(Math.random() * 30) + 41; // 41~70%
  fortuneText = '성공운 보통';
  fortuneAdvice = fortunes.average[Math.floor(Math.random() * fortunes.average.length)];
} else {
  // 나쁨
  fortunePercentage = Math.floor(Math.random() * 40) + 1; // 1~40%
  fortuneText = '성공운 나쁨';
  fortuneAdvice = fortunes.bad[Math.floor(Math.random() * fortunes.bad.length)];
}

```

매우 좋은 비율은 조금 희박하게, 보통 정도의 확률을 가장 높게 설정
 운세의 % 정도는 랜덤으로 설정

테스트 화면

HOME으로 가기...

보고 싶은 테스트를 클릭하세요

행운 아이템 테스트 🎁

♡ 행운 색깔 테스트

나의 행운 동물 찾기 🐾

💡 행운 루틴 체크 테스트

총 네 개의 테스트 구현

HOME으로 가기 선택 시 MAIN 화면으로 전환

각 요소에 마우스를 올리면 360도 회전하며 글자가 커지는 애니메이션을 적용

1. 행운 아이템 테스트

HOMES로 가기... 다른 테스트도 해 보기	HOMES로 가기... 다른 테스트도 해 보기	HOMES로 가기... 다른 테스트도 해 보기
행운 아이템 테스트 🎁 사용자에게 맞는 행운의 아이템을 추천합니다.		
1/7 당신이 가장 자주 느끼는 감정은?		
기쁨 분노 슬픔 행운		
완료!! 테스트가 끝났습니다. 당신에게 어울리는 행운의 아이템은?		
기쁨을 많이 선택한 당신!  즐거이는 음악으로 기쁨을 채워주세요.		

2. 행운 색상 테스트

HOMES로 가기... 다른 테스트도 해 보기	HOMES로 가기... 다른 테스트도 해 보기	HOMES로 가기... 다른 테스트도 해 보기
행운 색상 테스트 현재 나에게 가장 어울리는 행운의 색을 추천합니다.		
1/6 아침에 눈을 뜰 때 가장 먼저 떠오르는 생각은?		
오늘 해야 할 일 일터 가족들 내가 가장 좋아하는 것		
완료! 테스트가 끝났습니다. 당신에게 어울리는 색상은?		
차분함을 많이 선택한 당신!  차분하고 신랄한 당신에게 어울리는 색이네요. 안정과 성취를 가져다줄 거예요.		

3. 행운 동물 찾기

HOMES로 가기... 다른 테스트도 해 보기	HOMES로 가기... 다른 테스트도 해 보기	HOMES로 가기... 다른 테스트도 해 보기
나의 행운 동물 찾기 🐾 사용자에게 어울리는 동물을 추천합니다.		
1/6 가장 행복한 순간은 언제인가요?		
사랑을 할 때 종교나 문화적 신념을 만날 때 복지를 받았던 경험(가족, 스승 등) 친척(가족)을 통해 알게 된 때		
완료! 테스트가 끝났습니다. 당신에게 어울리는 동물은?		
당신에게 어울리는 동물은: 호랑이  강하고 용감한 성격을 가진 당신! 도전과 모험을 즐기며 목표를 향해 나아가세요!		

4. 행운 루틴 테스트

HOMES로 가기... 다른 테스트도 해 보기	HOMES로 가기... 다른 테스트도 해 보기	HOMES로 가기... 다른 테스트도 해 보기
행운 루틴 체크 테스트 사용자의 하루 루틴을 파악해드립니다.		
1/6 아침에 일어나 가장 먼저 하는 일은?		
스트레칭 핸드폰 확인 커피 마시기 빨라 보기		
완료! 테스트가 끝났습니다. 당신에게 어울리는 루틴은?		
운동 루틴  활력을 되찾고 싶은 당신에게 운동 루틴을 추천합니다. 매일 꾸준히 실천하면 행운이 따라올 거예요!		

테스트 문항 8개, 답변 4개로 고정, 결과는 제작하면서 그에 맞게 배정

```

document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  const questions = [
    "아침에 눈을 떴을 때 가장 먼저 떠오르는 생각은?",
    "당신의 성격을 가장 잘 설명하는 단어는?",
    "가장 좋아하는 계절은?",
    "스트레스 받을 때 어떻게 해소하나요?",
    "사람들에게 어떤 이미지를 주고 싶나요?",
    "지금 가장 갖고 싶은 것은?"
  ];

  const options = [
    [
      { text: "오늘 해야 할 일", score: { red: 3 } },
      { text: "날씨", score: { blue: 3 } },
      { text: "사람들", score: { green: 3 } },
      { text: "내가 가장 좋아하는 것", score: { yellow: 3 } }
    ],
    [
      { text: "활발함", score: { orange: 3 } },
      { text: "차분함", score: { blue: 3 } },
      { text: "열정", score: { red: 3 } },
      { text: "상상력", score: { purple: 3 } }
    ],
    [
      { text: "봄", score: { green: 3 } },
      { text: "여름", score: { yellow: 3 } },
      { text: "가을", score: { orange: 3 } },
      { text: "겨울", score: { blue: 3 } }
    ],
    [
      { text: "친구와 대화", score: { red: 3 } },
      { text: "맛있는 음식", score: { yellow: 3 } },
      { text: "산책", score: { green: 3 } },
      { text: "혼자만의 시간", score: { purple: 3 } }
    ],
    [
      { text: "강렬함", score: { red: 3 } },
      { text: "신뢰감", score: { blue: 3 } },
      { text: "편안함", score: { green: 3 } },
      { text: "신비로움", score: { purple: 3 } }
    ]
  ];

```

```

let currentQuestion = 0;
let scores = { red: 0, blue: 0, green: 0, yellow: 0, orange: 0, purple: 0 };

```

문항과 답변에 어울리는 점수를 배정하고 점수를 score로 기록하여 결과를 보이게 설정

응원 글귀

HOME으로 가기... 🏠

"움직이는 것보다 먹는 게 많으면 살이 찌듯이 행동하지 않고 마음만 먹으니까 걱정이 찌는 거예요.
마음을 먹었으면 움직이세요.
걱정이 찌지 않게."

김상현 - 그러니 바람아 불기만 하지 말고 이루어져라

추가하고 싶은 구절을 입력해 주세요. (출처 표기 바람)

내용을 입력해 주세요.

등록

추천받은 글귀를 JS에 직접 삽입하여 보여 주는 방식, 랜덤 출력

구글의 firebase DB를 사용하여 댓글을 통해 문장을 추천받아 추가해 나가는 방식 사용

입력받은 구절 관리 (firebase)

패널 뷰 쿼리 빌더 ⋮		
🏠 > comments > T0uwZiY6Kmad.. Google Cloud의 추가 기능 ▼		
🏠 (default)	📄 comments	📄 T0uwZiY6KmadtQs0NCHV
+ 컬렉션 시작	+ 문서 추가	+ 컬렉션 시작
comments >	T0uwZiY6KmadtQs0NCHV >	+ 필드 추가
guests		text: "어느 베스트셀러 책에 이런 글귀가 있습니다. 심각한 당신에게, 그래서 부쩍 히스테릭해진 당신에게 다음 문장을 처방합니다. '지구를 구하는 일도 아닌 데 그렇게 심각해질 필요 없잖아.' 아직 입에 잘 붙지는 않지만 그리고 좀 무책임해 보일 수도 있지만 한 번 시도는 해볼 수 있을 것 같아요. 네 마음대로 되는 일이 하나도 없을 때, 열심히 하는데 일이 잘 안풀릴 때, 모든 게 내 탓인 것만 같아서 후회가 될 때, 약간은 무심한 듯 그리고 약간은 시크하게 제가 이렇게 말씀드릴게요. '지구를 구하는 일도 아닌데 그렇게 심각해질 필요 없잖아.' 어떠세요? 너무 건방져 보이나요? 그래도 적어도 남들이 다하는 힘내, 잘 될 거야.' 이런 상투적인 말보단 좀 더 위로가 되지 않으세요? - 오늘과 내일 사이, 2월 27일 푸른 밤 중현" timestamp: 2024년 12월 17일 오후 7시 0분 44초 UTC+9

해당 문장을 받은 후, 직접 js를 수정하여 다시 홈페이지를 netlify에 업로드하는 방식

타이핑 게임

HOME으로 가기... 🏠

문자가 사라지기 전에 빠르게 입력하세요!

👑🏆 타자왕 선발 대회 🖥️🏆

초급 ▾

두 글자: 1점
세 글자: 2점
네 글자: 3점
다섯 글자 이상: 4점
글자 입력 실패: -1점

성공

변화

찬란

이곳에 단어를 입력하고 엔터를 눌러 주세요!

제한 시간은 30초입니다.

Time Left: 22s

Score: 0

Start Game

HOME으로 가기... 🏠

문자가 사라지기 전에 빠르게 입력하세요!

👑🏆 타자왕 선발 대회 🖥️🏆

매우 어려움 ▾

두 글자: 1점
세 글자: 2점
네 글자: 3점
다섯 글자 이상: 4점
글자 입력 실패: -1점

형설지공

1/5 2/5 3/5 4/5

성정

스킬

꿈

이곳에 단어를 입력하고 엔터를 눌러 주세요!

제한 시간은 30초입니다.

Time Left: 7s

Score: 0

Start Game

버전 - 초급 / 매우 어려움

제한 시간 - 30초

초급: 속도 1.3, 글자길이 최대 3자리

매우 어려움: 속도 1.5 글자길이 최대 5자리, 글자 회전

글자수에 대해 상이한 점수 배부, 입력 실패 시 점수 감점

방명록

HOME으로 가기... 🏠

자유롭게 의견을 남겨 주세요. 🗨️

댓글 남기기

내용을 입력해주세요.

닉네임

비밀번호

☐ 비밀글

등록

닉네임	2024. 12. 18. 오후 4:02:48
비밀글입니다. [비밀번호 입력]	
후하핫	2024. 12. 18. 오후 3:34:35
안녕하십니까 제가 누군지 맞춰보세여	
ssari	2024. 12. 18. 오후 3:16:47
오오오오 쿵~~~	

firebase DB에서 댓글 관리 중

댓글은 내용, 닉네임, 비밀번호를 입력해야 등록이 가능

비밀글을 체크하면 비밀 댓글이 등록되는 방식

```
1 rules_version = '2';
2
3 service cloud.firestore {
4   match /databases/{database}/documents {
5
6     // comments 컬렉션
7     match /comments/{document=**} {
8       allow read: if true; // 누구나 읽기 가능
9       allow create: if true; // 누구나 입력 가능
10      allow update, delete: if false; // 수정, 삭제 비활성화
11    }
12
13    // guests 컬렉션: 읽기 전면 허용
14    match /guests/{document=**} {
15      allow read: if true; // 누구나 읽기 가능
16      allow create: if request.resource.data.keys().hasAll(['content', 'nickname', 'password', 'secret'])
17                    && request.resource.data.content.size() > 0 &&
18                    request.resource.data.nickname.size() > 0 &&
19                    request.resource.data.password.size() > 0;
20    }
21  }
22 }
23
```

firebase DB 규칙

```

index.html  loding.html  JS guest.js  X
js > JS guest.js > ...
1  import {
2    initializeApp
3  } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.2/firebase-app.js";
4  import {
5    getFirestore, collection, addDoc, getDocs, query, orderBy, serverTimestamp
6  } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.2/firebase-firestore.js";
7
8  // Firebase 설정
9  const firebaseConfig = {
10    apiKey: "AIzaSyB8W0R2UdXvR2nUzW1J2Z9qA",
11    authDomain: "camp-hack1.firebaseio.com",
12    databaseURL: "https://camp-hack1.firebaseio.com",
13    projectId: "camp-hack1",
14    storageBucket: "camp-hack1.appspot.com",
15    messagingSenderId: "101111111111",
16    appId: "1:101111111111:web:111111111111",
17    measurementId: "G-111111111111"
18  };
19
20  // Firebase 초기화
21  const app = initializeApp(firebaseConfig);
22  const db = getFirestore(app);
23
24  // 관리자 닉네임 설정
25  const ADMIN_NICKNAME = "관리자입니다";
26
27  // 댓글 등록 이벤트 리스너
28  document.getElementById("commentFrm").addEventListener("submit", async (e) => {
29    e.preventDefault();
30
31    const content = document.querySelector("[name='content']").value;
32    const nickname = document.querySelector("[name='nickname']").value;
33    const password = document.querySelector("[name='password']").value;
34    const isSecret = document.getElementById("isSecret").checked;
35
36    if (!content || !nickname || !password) {
37      alert("내용, 닉네임, 비밀번호는 필수입니다.");
38      return;
39    }

```

보안 규칙 강화 및 API를 클라우드나 .gitignore 폴더 속 .env 파일에서 관리하고 싶었지만 계속되는 오류에 .js 코드에 api 삽입

```

<script>
  // 우클릭 금지
  document.addEventListener('contextmenu', function (e) {
    e.preventDefault();
  });

  // 단축키 금지 (F12, Ctrl+Shift+I, Ctrl+U 등)
  document.addEventListener('keydown', function (e) {
    if (
      e.key === 'F12' ||
      (e.ctrlKey && e.shiftKey && (e.key === 'I' || e.key === 'J')) ||
      (e.ctrlKey && e.key === 'U') ||
      (e.ctrlKey && e.key === 'S') ||
      (e.ctrlKey && e.key === 'P')
    ) {
      e.preventDefault();
    }
  });

  // 개발자 도구 감지 및 차단 (화면 크기 변화 감지)
  (function() {
    const threshold = 160; // 개발자 도구 감지 기준
    const detectDevTools = () => {
      const widthThreshold = window.outerWidth - window.innerWidth > threshold;
      const heightThreshold = window.outerHeight - window.innerHeight > threshold;

      if (widthThreshold || heightThreshold) {
        document.body.innerHTML = ""; // 화면 내용을 비움
      }
    };
    setInterval(detectDevTools, 1000); // 1초마다 감지
  })();
</script>

```

대신 보안을 생각해 모든 화면에 개발자 도구를 켜기 위한 단축키, 우클릭을 방지하는 코드를 추가

후기

보안을 강화하고 더 많은 데이터를 관리하기 위해서는 많은 사용자를 유입시켜야 하는데 보안 문제를 해결하지 못한 부분이 있어 주변 지인들에게만 배포한 상태이다.

인스타그램 스토리를 통해 해당 링크를 공유하고 체험을 유도했는데, 모바일 화면에서는 PC 화면처럼 제대로 구현되지 않아 불편함이 존재한다.

추후에는 이런 부분을 강화해서 완벽한 웹/앱 개발과 DB 관리를 하고 싶다.

그래도 혼자 프로젝트를 준비하고 구현까지 성공해서 큰 뿌듯함이 있다.